

SHiP Timing Bar
Lectura End-only con Vikuiti 3M + Air Gap
EJ-200 vs. EJ-204 vs. EJ-230 — Geant4 11.4.0

René Ríos (ULS)

Análisis de simulación interna

Agosto 2026

Motivación del experimento

Objetivo

- ▶ Estudiar la resolución temporal y de posición de la barra usando *únicamente* los SiPM de extremo (End).
- ▶ Eliminar la lectura superior (Top) para aislar el comportamiento longitudinal de la barra.
- ▶ Comparar tres centelleadores con distintas propiedades cinéticas.

Reflexión óptica

- ▶ Vikuiti 3M ESR: $R = 0.98$, superficie pulida.
- ▶ **Air gap de 0.10 mm** entre barra y reflector.
- ▶ La interfaz barra-aire genera reflexión interna total (TIR) para ángulos $\theta > \theta_c = 39.3$ ($n_{\text{bar}} = 1.58$).
- ▶ El reflector Vikuiti captura los fotones que escapan la TIR.

Geometría de la barra

$$1400 \times 60 \times 10 \text{ mm}^3$$

End-left	8 SiPM (cara $-X$)
End-right	8 SiPM (cara $+X$)
Top	sin leer
Muón	μ^- , 1 GeV, vertical
Jitter	0 ns
Eventos	5000 por posición
Posiciones	13 (-600 a $+600$ mm)

Modelo óptico: Vikuiti con Air Gap

Implementación en Geant4

- ▶ Cuatro paneles explícitos alrededor de la barra: $-Y$, $+Y$, $+Z$, $-Z$.
- ▶ Cada panel: capa de **aire** (0.10 mm) + capa de **reflector** (0.05 mm).
- ▶ La interfaz aire-reflector usa `G4LogicalBorderSurface` con $R(\lambda) = 0.98$, `dielectric_metal`.
- ▶ La interfaz barra-aire mantiene `dielectric_dielectric` (TIR activada naturalmente).

Comparación con Vikuiti skin surface

- ▶ El modelo de “skin surface” (`dielectric_metal` directamente sobre la barra) **elimina la TIR**.
- ▶ El modelo air-gap preserva la TIR y recupera los fotones que la escapan: física correcta.

GROUPVEL fix

El mundo (aire) recibe:

$$v_g = \frac{c}{n_{\text{bar}}} = \frac{c}{1.58}$$

para evitar velocidades de grupo supralumínicas que corrompían los tiempos de llegada en Geant4.

Validación previa

100 eventos: EJ-200 $\rightarrow$ 2651 ph/ev, EJ-204 $\rightarrow$ 1896 ph/ev, EJ-230 $\rightarrow$ 1361 ph/ev.
Sin SiPMs top (`face_type=2`: 0 hits). ✓

Propiedades de los centelleadores

Material	Yield (ph/MeV)	τ_r (ns)	τ_d (ns)	Aten. (cm)	$\lambda_{\max}$ (nm)
EJ-200	10 000	0.9	2.1	380	425
EJ-204	10 400	0.7	1.8	160	408
EJ-230	9 700	0.5	1.5	120	391

EJ-200: referencia

Mayor atenuación (380 cm) $\rightarrow$ más fotones
llegan a los extremos desde posiciones centrales.
Tiempo de decaimiento más largo.

EJ-230: más rápido

$\tau_d = 1.5$ ns, menor dispersión temporal
intrínseca. Menor atenuación (120 cm) $\rightarrow$ los
fotones se absorben antes en posiciones alejadas
del extremo.

Definición de las observables

Tiempo de llegada al extremo L (R):

$$t_{L,R}^{(k)} = k\text{-ésimo fotón más temprano en cara } -X (+X)$$

Con $k = 1$ (primer fotón). Alta sensibilidad al tiempo de tránsito óptico.

Tiempo de vertice (T_0):

$$T_0 = \frac{t_L^{(1)} + t_R^{(1)}}{2} \Rightarrow \sigma(T_0): \text{ resolución temporal}$$

T_0 es independiente de la posición x a primer orden.

Diferencia de tiempos:

$$\Delta t = t_R^{(1)} - t_L^{(1)} = \frac{-2x}{v_{\text{eff}}} + \text{const}$$

$\sigma(\Delta t) \rightarrow$ resolución de posición; slope $\rightarrow v_{\text{eff}}$.

Análisis estadístico

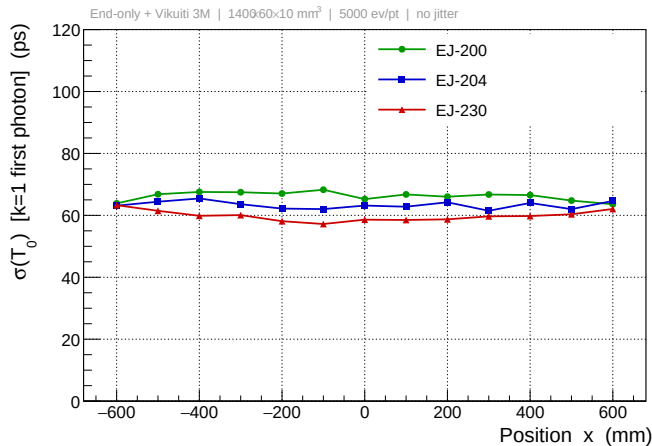
Por posición y centelleador:

1. Colectar $t_L^{(1)}, t_R^{(1)}$ por evento.
2. Ajuste gaussiano via IQR sobre distribuciones de T_0 y Δt .
3. Ajuste lineal de $\langle \Delta t \rangle$ vs. x para extraer v_{eff} .

Nota

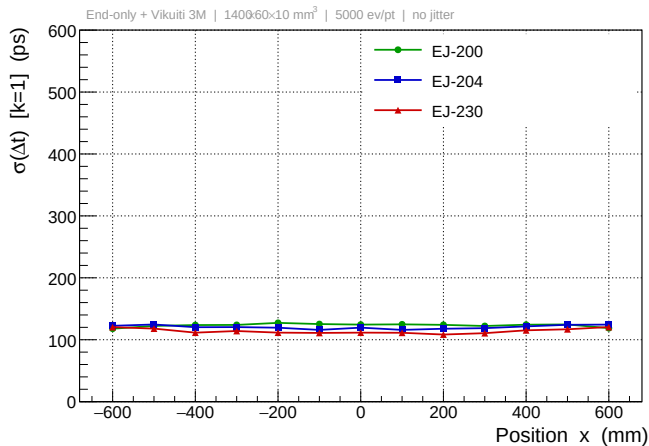
Sin jitter electrónico ($\sigma_j = 0$ ns): los resultados son un límite inferior del hardware real.

Resolución temporal $\sigma(T_0)$ vs. posición



- ▶ $T_0 = (t_L + t_R)/2$ es prácticamente plano en x (variación < 5 ps en todo el rango).
- ▶ **EJ-230 gana:** $\sigma(T_0) \approx 57\text{--}63$ ps gracias a $\tau_d = 1.5$ ns.
- ▶ **EJ-204:** $\sigma(T_0) \approx 61\text{--}65$ ps; compensa menor yield con τ_d más corto que EJ-200.
- ▶ **EJ-200:** $\sigma(T_0) \approx 63\text{--}68$ ps, penalizado por $\tau_d = 2.1$ ns pese a mayor yield.
- ▶ Mejora EJ-230 vs EJ-200: $\sim 10\%$ en $\sigma(T_0)$.

Resolución de posición $\sigma(\Delta t)$ vs. posición

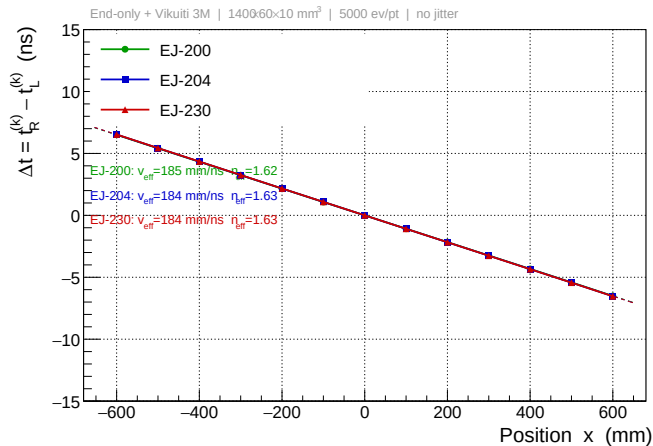


- ▶ $\Delta t = t_R - t_L$ mide la posición longitudinal x .
- ▶ $\sigma(\Delta t) \rightarrow$ resolución de posición vía:

$$\sigma_x = \frac{v_{\text{eff}}}{2} \sigma(\Delta t)$$

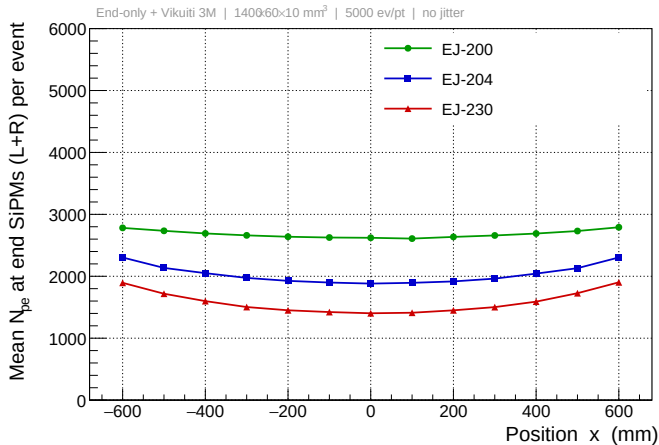
- ▶ $\sigma(\Delta t)$ es bastante plano en x . Ligero aumento hacia los extremos en EJ-204/EJ-230 por atenuación.
- ▶ **EJ-230:** $\sigma(\Delta t) \approx 108\text{--}120$ ps.
- ▶ **EJ-204:** $\sigma(\Delta t) \approx 116\text{--}125$ ps.
- ▶ **EJ-200:** $\sigma(\Delta t) \approx 118\text{--}127$ ps.
- ▶ Resolución de posición (ver tabla): $\sigma_x \sim 10\text{--}12$ mm.

Velocidad de grupo efectiva v_{eff}



- Relación lineal:
 $\langle \Delta t \rangle = -2x/v_{\text{eff}} + \text{cte.}$
- $v_{\text{eff}} < c/n_{\text{bar}} = 190 \text{ mm/ns}$ porque los fotones zigzaguean por TIR:
$$v_x = v_g \sin \theta < v_g$$
- **Resultado:** $v_{\text{eff}} \approx 184.6 \text{ mm/ns}$, $n_{\text{eff}} \approx 1.62$.
- Idéntico para los tres: propiedad geométrica. ✓
- **Contraste con Top readout:**
 $v_{\text{eff}}^{\text{top}} \approx 145 \text{ mm/ns}$, $n_{\text{eff}}^{\text{top}} \approx 2.07$.
- Los primeros fotones en End viajan casi paralelos al eje X; los del Top viajan más diagonalmente.

Yield óptico en extremos: N_{pe} vs. posición



- ▶ El yield decrece exponencialmente con la distancia d al extremo:
 $N_{pe} \propto e^{-d/\lambda_{att}}$.
- ▶ **EJ-200** ($\lambda_{att} = 380$ cm):
 $N_{pe}(x=0) \approx 2621$, caída muy lenta.
- ▶ **EJ-204** ($\lambda_{att} = 160$ cm):
 $N_{pe}(x=0) \approx 1881$, caída moderada.
- ▶ **EJ-230** ($\lambda_{att} = 120$ cm):
 $N_{pe}(x=0) \approx 1402$; caída apreciable hacia los extremos (± 600 mm: ~ 1900 ph).
- ▶ Simetría L–R validada: el perfil es espejo. ✓
- ▶ EJ-200: mayor N_{pe} , peor timing.
EJ-230: mejor timing, menos fotones.

Resumen comparativo

Observable	EJ-200	EJ-204	EJ-230
$\sigma(T_0)$ en $x = 0$ (ps)	65.2	63.2	58.6
$\sigma(T_0)$ en $x = \pm 600$ (ps)	63.6–63.9	63.1–64.7	62.1–63.3
$\sigma(\Delta t)$ en $x = 0$ (ps)	124.4	119.5	111.5
$\sigma_x = v_{\text{eff}} \sigma(\Delta t)/2$ (mm)	11.5	11.0	10.3
v_{eff} (mm/ns) [todos igual]	184.6 ($n_{\text{eff}} = 1.62$)		
N_{pe} (L+R) en $x = 0$	2621	1881	1402

5000 ev/posición, 13 posiciones, sin jitter electrónico ($\sigma_j = 0$). **En negrita:** mejor valor por fila.

Conclusiones

Hallazgos principales

- ▶ **EJ-230 gana en resolución temporal:** $\sigma(T_0) \approx 58.6$ ps vs. 63.2 (EJ-204) vs. 65.2 ps (EJ-200) en $x = 0$. Mejora $\sim 10\%$ sobre EJ-200.
- ▶ **EJ-200 gana en yield:** 2621 ph/ev vs. 1881 vs. 1402 en $x = 0$; más uniforme (menor atenuación).
- ▶ $v_{\text{eff}} = 184.6$ mm/ns idéntico para los tres: propiedad geométrica de TIR. ✓
- ▶ Contraste con Top readout ($v_{\text{eff}}^{\text{top}} = 145$ mm/ns): los primeros fotones en End viajan más horizontalmente.
- ▶ $\sigma(T_0)$ plano en x (< 5 ps de variación): T_0 funciona como estimador de tiempo de vertice. ✓

Próximos pasos

- ▶ Añadir jitter electrónico ($\sigma_j \approx 100$ ps).
- ▶ Comparar End-only vs. Top+End combinado.

Setup

Branch: feat/bar-end-vikuiti
Geant4 11.4.0, MT
SSLG4 (Saint-Gobain optical model)
5000 ev/punto, 13 posiciones
Air-gap 0.10 mm + Vikuiti 0.05 mm
GROUPVEL fix aplicado

Resultado clave

EJ-230: $\sigma(T_0) = 58.6$ ps, $\sigma_x = 10.3$ mm

EJ-204: $\sigma(T_0) = 63.2$ ps, $\sigma_x = 11.0$ mm

EJ-200: $\sigma(T_0) = 65.2$ ps, $\sigma_x = 11.5$ mm